

چکیده

در این پروژه روشی برای تخمین فرکانس مرکزی سیگنال‌های دارای مدولاسیون فازی مانند BPSK، QPSK و 8PSK توسعه داده شده است. در ساختار پیشنهادی، پس از انتخاب باند سیگنال و انتقال آن به Baseband، فیلتر FIR و Resampling همراه با Guard Interval اعمال می‌شود. سپس با استفاده از روش M-th Power اثر مدولاسیون فازی کاهش یافته و فرکانس حامل از طریق FFT استخراج می‌شود. برای افزایش دقت نیز از Sub-bin Interpolation استفاده شده و اعتبار هر تخمین با معیار Peak-to-Background ارزیابی می‌شود. این ساختار امکان استخراج فرکانس مرکزی سیگنال‌های PSK، پایش تغییرات زمانی آن و ارزیابی کیفیت تخمین در هر بازه پردازشی را فراهم می‌کند.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فهرست مطالب	۲
فصل 1 مقدمه	۴
فصل 2 ساختار الگوریتم	۶
2- 1 دریافت فایل IQ	۶
2- 2 ورود پارامترهای سیگنال	۶
2- 3 محاسبه و نمایش PSD	۷
2- 4 انتقال سیگنال به Baseband	۸
2- 5 فیلتر پایین گذر	۸
2- 6 Resampling	۸
2- 7 ثابت نگه داشتن Observation Time	۹
2- 8 استفاده از Guard Interval	۹
2- 9 حذف DC و نرمال سازی توان	۱۰
2- 10 روش M-th Power	۱۰
2- 11 FFT و Windowing	۱۱
2- 12 Zero Padding و فاصله شبکه فرکانسی	۱۱
2- 13 Sub-bin Interpolation	۱۱
2- 14 ابهام فرکانسی روش M-th Power	۱۲
2- 15 معیار اعتبار تخمین	۱۲
2- 16 محاسبه فرکانس نهایی Carrier	۱۳

۱۳..... 17- 2 توضیح خروجی های برنامه

۱۸ فصل 3 نتیجه گیری

فصل ۱ – مقدمه

تخمین دقیق فرکانس مرکزی یا فرکانس حامل یکی از مراحل مهم در پردازش سیگنال‌های مخابراتی است. در یک گیرنده واقعی، فرکانس مشاهده شده سیگنال الزاماً دقیقاً برابر با فرکانس اسمی فرستنده نیست و عواملی نظیر خطای اسیلاتور فرستنده و گیرنده، اثر داپلر، خطای تنظیم مرکز باند گیرنده و تغییرات زمانی کانال می‌توانند باعث ایجاد اختلاف فرکانسی شوند.

این مسئله در سیگنال‌های دارای مدولاسیون فازی نظیر BPSK، QPSK، OQPSK و 8PSK اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا اطلاعات اصلی سیگنال در فاز حامل قرار گرفته است. بنابراین وجود خطای فرکانسی علاوه بر جابه‌جایی طیف، باعث ایجاد چرخش تدریجی فاز می‌شود و در مراحل بعدی دمدولاسیون می‌تواند موجب افزایش خطا شود. همچنین پایش تغییرات فرکانس مرکزی سیگنال در طول زمان می‌تواند اطلاعاتی از فرکانس داپلر آن و در نتیجه وضعیت حرکتی فرستنده در اختیار ما قرار دهد.

هدف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک روش عملی برای استخراج فرکانس مرکزی سیگنال‌های PSK از فایل‌های خام IQ است. در این پروژه از ترکیب چند مرحله شامل:

- انتخاب باند سیگنال از روی PSD،
- انتقال فرکانسی سیگنال به حوالی صفر،
- فیلتر پایین‌گذر،
- Resampling همراه با Guard Interval،
- نرمال‌سازی سیگنال،
- روش M-th Power،
- FFT،
- تخمین Sub-bin پیک طیفی،
- رفع ابهام فرکانسی،
- و بررسی پیوستگی زمانی تخمین‌ها

استفاده می شود.

فصل ۲- ساختار الگوریتم

ساختار پردازش نهایی برنامه به صورت زیر است:

[Raw IQ → PSD → Band Selection → Downconversion → FIR Filtering →
Guarded Resampling → DC Removal → RMS Normalization → M - th Power →
Windowing → FFT → Peak Detection → Sub - bin Interpolation → f_c

در ادامه هر یک از این مراحل به صورت فنی توضیح داده می شود.

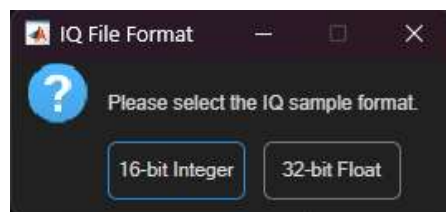
۲-۱- دریافت فایل IQ

در ابتدای برنامه کاربر فایل سیگنال را انتخاب می کند. برنامه امکان پردازش دو نوع فایل را فراهم می کند:

IQ شانزده بیتی صحیح (int16)

IQ سی و دو بیتی اعشاری (single)

در هر نمونه مختلط، یک مقدار I و یک مقدار Q وجود دارد و بنابراین تعداد کل نمونه های مختلط از روی اندازه فایل محاسبه می شود. برنامه با استفاده از اندازه فایل، تعداد کل Complex Sample ها و مدت زمانی سیگنال را محاسبه می کند.



۲-۲- ورود پارامترهای سیگنال

پس از انتخاب فایل، سه پارامتر اصلی از کاربر دریافت می شود:

Sampling Frequency

نرخ نمونه برداری فایل IQ

Receiver Center Frequency

اگر فرکانس مرکزی سخت‌افزار گیرنده مشخص باشد، این مقدار وارد می‌شود. و اگر مقدار Receiver Center Frequency برابر صفر وارد شود، خروجی برنامه نسبت به مرکز فایل IQ گزارش خواهد شد.

PSK Modulation Order

مقدار (M) با توجه به نوع مدولاسیون وارد می‌شود:

$$M = 2 \rightarrow BPSK$$

$$M = 4 \rightarrow QPSK/OQPSK$$

$$M = 8 \rightarrow 8PSK$$

این پارامتر مستقیماً در مرحله M-th Power مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۳- محاسبه و نمایش PSD

قبل از انجام تخمین Carrier، بخشی از ابتدای فایل خوانده شده و PSD آن با استفاده از روش Welch محاسبه می‌شود.

در برنامه از تابع pwelch(...) استفاده شده است. برای PSD اولیه از پنجره Hamming و همپوشانی ۷۵ درصد استفاده می‌شود. نمایش PSD دو هدف مهم دارد:

۱. مشاهده محل سیگنال موردنظر در کل پهنای باند گیرنده؛

۲. انتخاب لبه پایین و بالای سیگنال توسط کاربر.

کاربر ابتدا می‌تواند روی نمودار Zoom انجام دهد و سپس دو نقطه را انتخاب کند.

اگر دو فرکانس انتخابی برابر باشند با f_L و f_H پهنای باند سیگنال از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$BW = f_H - f_L$$

و تخمین اولیه مرکز باند برابر است با:

$$f_{coarse} = \frac{(f_L + f_H)}{2}$$

این مقدار تنها یک تخمین اولیه است و خروجی نهایی برنامه می‌تواند با آن اختلاف داشته باشد.

۲-۴ انتقال سیگنال به Baseband

بعد از مشخص شدن مرکز تقریبی باند، سیگنال با یک نوسان‌ساز مختلط دیجیتال ضرب می‌شود:

$$x_{BB}[n] = x[n] \times e^{-j2\pi f_{coarse} \frac{n}{F_S}}$$

در نتیجه باند انتخاب‌شده به حوالی صفر هرتز منتقل می‌شود. ابتدا index مطلق نمونه تشکیل شده و سپس سیگنال در complex exponential متناظر با coarseCarrierOffset ضرب می‌شود. استفاده از index مطلق نمونه اهمیت دارد، زیرا باعث می‌شود فاز نوسان‌ساز در هر Frame ها پیوسته باقی بماند.

۲-۵ فیلتر پایین‌گذر

پس از انتقال سیگنال به Baseband، یک فیلتر FIR پایین‌گذر برای جداسازی سیگنال موردنظر اعمال می‌شود. فرکانس قطع فیلتر بر اساس پهنای باند انتخابی تعیین می‌شود:

$$f_{cut} \approx 0.55 \times BW$$

استفاده از مقدار کمی بیشتر از $\frac{BW}{2}$ باعث ایجاد Guard Band می‌شود تا لبه‌های واقعی سیگنال در اثر عدم دقت کاربر در انتخاب پهنای باند حذف نشوند. وجود فیلتر پیش از مرحله تخمین Carrier اهمیت زیادی دارد، زیرا سایر سیگنال‌های موجود در پهنای باند گیرنده می‌توانند بعد از عملیات غیرخطی M-th Power، مؤلفه‌های فرکانسی جدید ایجاد کرده و پیک موردنظر را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین پیش از اجرای M-th Power باید تا حد امکان فقط سیگنال هدف در داده باقی بماند.

۲-۶ Resampling

پس از Filtering، نرخ نمونه‌برداری کاهش داده می‌شود. هدف از Resampling ایجاد اطلاعات فرکانسی جدید نیست. کاهش نرخ نمونه‌برداری به خودی خود رزولوشن فیزیکی تخمین Carrier را افزایش نمی‌دهد. مزیت اصلی آن کاهش تعداد نمونه‌ها و در نتیجه کاهش حجم حافظه، تعداد عملیات FFT، زمان پردازش،

و بار محاسباتی است. نرخ نمونه برداری جدید دو برابر پهنای باند انتخابی در نظر گرفته می‌شود تا فضای فرکانسی بیشتری در اختیار الگوریتم قرار گرفته و احتمال مشکلات مربوط به aliasing و ambiguity کاهش پیدا کند.

۲-۷- ثابت نگه داشتن Observation Time

یکی از نکات مهم، ثابت نگه داشتن مدت زمانی است که برای هر تخمین Carrier استفاده می‌شود. این مدت زمان در این نسخه برنامه تقریباً ثابت نگه داشته می‌شود. این موضوع مهم است، زیرا رزولوشن واقعی فرکانسی بیش از آنکه به تعداد نقاط FFT وابسته باشد، به مدت مشاهده سیگنال بستگی دارد بنابراین کاهش نرخ نمونه برداری نباید باعث تغییر ناخواسته Observation Time شود.

۲-۸- استفاده از Guard Interval

Filtering و Resampling هر دو دارای پاسخ گذرا یا Transient هستند. اگر پردازش دقیقاً از ابتدای هر Frame شروع شود، نمونه‌های ابتدایی و انتهایی می‌توانند تحت تأثیر پاسخ گذرای فیلتر قرار گرفته و در تخمین Carrier خطا ایجاد کنند. برای رفع این مشکل، علاوه بر نمونه‌های اصلی Frame، تعدادی نمونه قبل و بعد از آن نیز خوانده می‌شود:

$$Guard + Core Frame + Guard$$

پردازش کامل شامل Downconversion، Filtering و Resampling روی مجموعه فوق انجام می‌شود، ولی در مرحله تخمین Carrier تنها قسمت مرکزی استفاده می‌شود. طول Guard به گونه‌ای در نظر گرفته شده که transient مربوط به هر دو بخش FIR اصلی و Anti-aliasing filter داخلی Resample در منطقه تحلیل اصلی قرار نگیرد.

۲-۹ حذف DC و نرمال سازی توان

قبل از تخمین Carrier ، مقدار میانگین سیگنال حذف می شود:

$$x'[n] = x[n] - E\{x[n]\}$$

این مرحله باعث کاهش مؤلفه DC می شود. سپس RMS سیگنال محاسبه می شود:

$$x_{RMS} = \sqrt{\left[\left(\frac{1}{N}\right) \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2\right]}$$

و سیگنال نرمال می شود:

$$x_N[n] = \frac{x'[n]}{x_{RMS}}$$

این عملیات باعث می شود تغییرات سطح توان Frame های مختلف تأثیر مستقیمی روی عملیات M-th Power و تشخیص پیک نداشته باشند.

۲-۱۰ روش M-th Power

هسته اصلی الگوریتم تخمین Carrier روش M-th Power است. فرض کنید سیگنال PSK را به صورت تقریبی بتوان نوشت

$$x[n] = A[n]e^{j(2\pi\Delta f\frac{n}{F_s} + \varphi_k)}$$

که در آن Δf خطای باقی مانده Carrier است φ_k فاز ناشی از مدولاسیون PSK است. برای M-PSK اگر سیگنال به توان M برسد داریم:

$$x^M[n] = A^M[n]e^{j2\pi M\Delta f\frac{n}{F_s} + jM\varphi_k}$$

از آنجا که:

$$M\varphi_k = 2\pi k$$

داریم:

$$e^{jM\varphi_k} = 1$$

بنابراین اثر اصلی مدولاسیون فازی حذف شده و یک مؤلفه طیفی قوی تقریباً در $f_{peak} = M\Delta f$ ظاهر می‌شود.

۲-۱۱- FFT و Windowing

پس از M-th Power، برای کاهش Spectral Leakage یک پنجره Hann به داده اعمال می‌شود:

$$x_w[n] = x^M[n] w[n]$$

سپس FFT محاسبه می‌شود. طیف توان به صورت:

$$P[k] = |X[k]|^2$$

در نظر گرفته شده و بزرگ‌ترین مقدار طیف به عنوان کاندید اصلی Carrier انتخاب می‌شود

$$k_{\max} = \arg \max P[k]$$

۲-۱۲- Zero Padding و فاصله شبکه فرکانسی

برای ایجاد شبکه متراکم‌تر در FFT از Zero Padding استفاده می‌شود. اگر $N_{FFT} = 2N$ باشد، فاصله

Bin‌های FFT برابر با $\Delta f_{FFT} = F_s/N_{FFT}$ است. اما از آنجا که طیف مربوط به x^M است، فاصله معادل

در حوزه Carrier برابر می‌شود با:

$$\Delta f_{carrier} = \frac{F_s}{M N_{FFT}}$$

این مقدار فاصله بین دو نقطه مجاور شبکه تخمین Carrier است، نه الزاماً دقت نهایی تخمین.

۲-۱۳- Sub-bin Interpolation

انتخاب مستقیم Bin بیشینه باعث می‌شود تخمین فرکانس تنها روی نقاط گسسته FFT قرار بگیرد. برای

افزایش دقت، از سه مقدار $P[k-1], P[k], P[k+1]$ در حوالی بیشینه استفاده شده و با یک تقریب

سه‌موی، محل واقعی پیک بین دو Bin تخمین زده می‌شود.

در برنامه ابتدا لگاریتم توان سه Bin استفاده شده و سپس Fractional Bin Offset محاسبه می‌شود.

مقدار جابه‌جایی به بازه $-0.5 \leq \delta \leq +0.5$ محدود می‌شود. فرکانس نهایی پیک برابر است با

$$f_{interp} = \frac{(k + \delta)F_s}{N_{FFT}}$$

و سپس بر M تقسیم می‌شود تا فرکانس معادل Carrier به دست آید.

۲-۱۴- ابهام فرکانسی روش M-th Power

یکی از ویژگی‌های مهم روش M-th Power وجود Frequency Ambiguity است. بعد از گرفتن x^M ، فرکانس در حوزه نمونه‌برداری به صورت تناوبی دیده می‌شود. به همین دلیل چند کاندید برای residual carrier ایجاد می‌شود.

$$f_{residual,k} = \frac{f_{peak} + kF_s}{M}$$

فاصله branch های مختلف برابر با $\frac{F_s}{M}$ است. برای انتخاب branch صحیح، ابتدا کاندیداهایی که خارج از بازه منطقی residual هستند حذف می‌شوند. سپس اگر تخمین معتبر Frame قبلی موجود باشد، کاندیدی انتخاب می‌شود که کمترین فاصله را با تخمین قبلی داشته باشد. در اولین Frame نیز معمولاً کاندیدی انتخاب می‌شود که به صفر نزدیک‌تر است. این روش باعث ایجاد پیوستگی زمانی Carrier Estimate می‌شود.

۲-۱۵- معیار اعتبار تخمین

وجود یک Peak در FFT به تنهایی برای معتبر دانستن تخمین کافی نیست. برای هر Frame، توان Peak اصلی با سطح Background مقایسه می‌شود، سطح Background از Median توان Bin ها به دست می‌آید، در حالی که چند Bin اطراف Peak از محاسبه کنار گذاشته می‌شوند. سپس معیار زیر محاسبه می‌شود:

$$PBR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{peak}}{P_{background}} \right)$$

در برنامه حداقل مقدار قابل قبول به صورت نمونه برابر 7dB در نظر گرفته شده است. اگر $PBR \geq 7 \text{ dB}$ باشد، تخمین معتبر شناخته می‌شود.

۲-۱۶- محاسبه فرکانس نهایی Carrier

پس از استخراج residual frequency، فرکانس نهایی به شکل زیر محاسبه می‌شود.

$$f_{carrier} = f_{receiver} + f_{coarse} + f_{residual}$$

که در آن $f_{receiver}$ فرکانس تنظیم گیرنده، f_{coarse} مرکز تقریبی انتخاب شده از PSD و $f_{residual}$ اصلاح دقیق به دست آمده از M-th Power است.

۲-۱۷- توضیح خروجی‌های برنامه

برنامه چند نمودار مختلف برای بررسی صحت تخمین تولید می‌کند.

Select Signal Bandwidth

اولین نمودار PSD کل سیگنال است. کاربر روی این شکل دو نقطه را به عنوان

- Lower Edge
- Upper Edge

انتخاب می‌کند. سپس برنامه مرکز تقریبی باند را نمایش می‌دهد. این نمودار برای تعیین محدوده اولیه پردازش است و فرکانس دقیق Carrier از آن استخراج نمی‌شود.

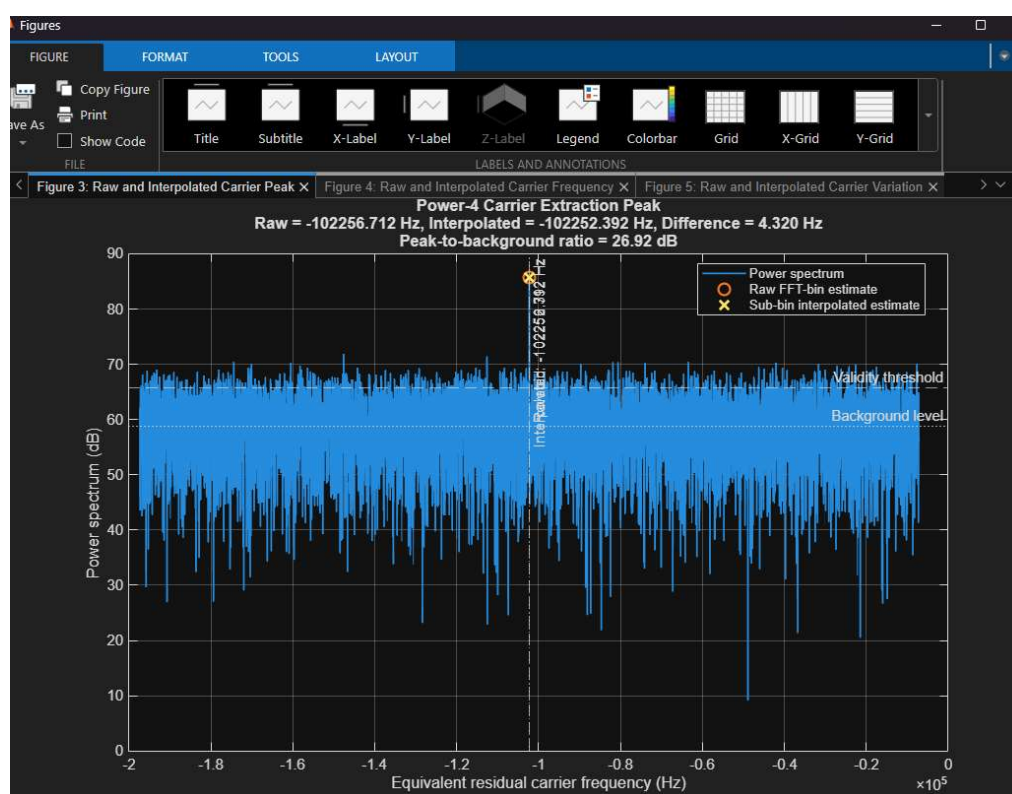
Spectrum After Downconversion and Filtering/Resampling

این نمودار طیف سیگنال بعد از مراحل preprocessing را نشان می‌دهد. در یک پردازش صحیح انتظار می‌رود:

- سیگنال هدف تقریباً حول صفر قرار گرفته باشد؛
- سیگنال‌های خارج از باند تا حد زیادی حذف شده باشند؛
- کل باند موردنظر داخل Nyquist Range جدید قرار گرفته باشد.

Raw and Interpolated Carrier Peak

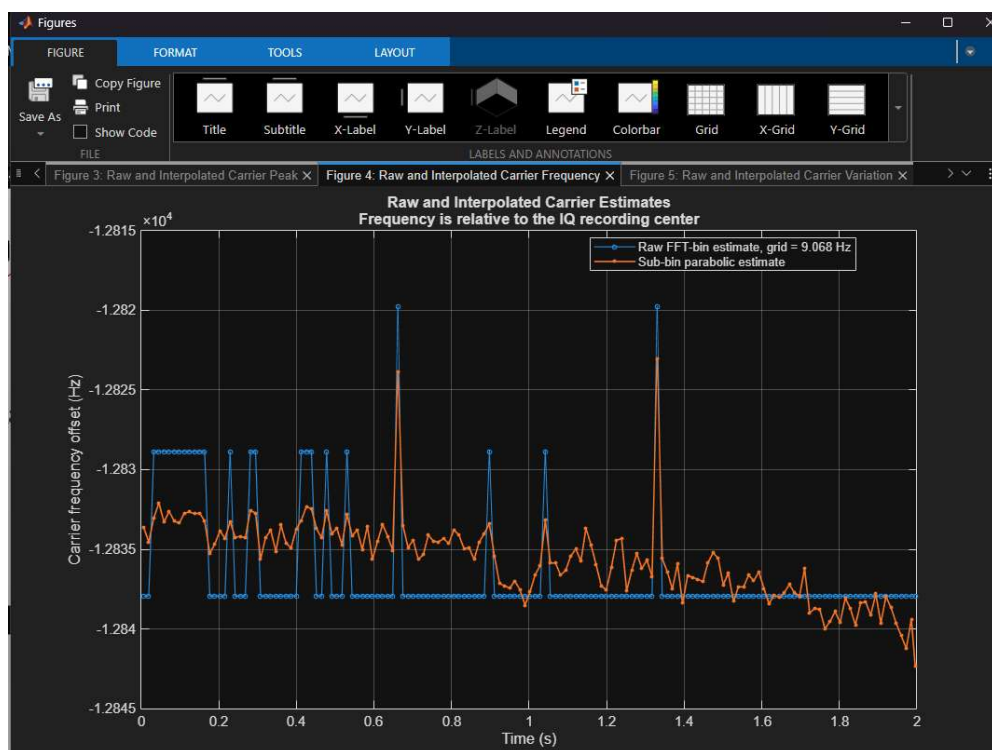
در این شکل طیف حاصل از M-th Power در حوالی قوی‌ترین Peak نمایش داده می‌شود. دو تخمین مشخص می‌شوند. Raw FFT-bin Estimate فرکانس متناظر با Bin دارای بیشترین توان و Sub-bin Interpolated Estimate فرکانس اصلاح‌شده با استفاده از سه Bin اطراف Peak. اختلاف این دو نشان می‌دهد که interpolation چه مقدار تخمین FFT را اصلاح کرده است. در یک سیگنال مناسب معمولاً Peak باریک و مشخص است و تخمین interpolated در نزدیکی بیشینه واقعی قرار می‌گیرد.



Raw and Interpolated Carrier Frequency

این نمودار فرکانس Carrier را در طول زمان نشان می‌دهد. دو منحنی شامل تخمین Raw FFT و تخمین Sub-bin Interpolated هستند. از این نمودار می‌توان مواردی نظیر تغییر تدریجی Carrier، Frequency Drift، Doppler-like variation، یا پرش‌های احتمالی الگوریتم را مشاهده کرد.

نسخه Interpolated معمولاً منحنی نرم‌تر و دارای Quantization کمتری نسبت به Raw Estimate است.



Raw and Interpolated Carrier Variation

در این خروجی ابتدا یک فرکانس مرجع معمولاً از Median تخمین‌های معتبر تعیین می‌شود و سپس تغییرات Carrier نسبت به آن نمایش داده می‌شود.

مزیت این نمایش آن است که حتی اگر Carrier اصلی در فرکانس بسیار بالایی مانند چند GHz قرار داشته باشد، تغییرات چند هرتزی یا چند صد هرتزی آن به‌وضوح قابل مشاهده خواهد بود.



25. Interpolation Correction

یکی دیگر از خروجی‌های مهم برنامه نمودار Difference between Interpolated and Raw Estimates

است. مقدار محور عمودی برابر است با

$$\Delta f_{interp} = f_{interpolated} - f_{raw}$$

این نمودار خطای تخمین Carrier نیست. بلکه نشان می‌دهد Sub-bin Interpolation در هر Frame چند

Hz تخمین FFT را جابه‌جا کرده است.



Carrier Estimation Confidence

این نمودار مقدار Peak-to-Background Ratio را در طول زمان نشان می‌دهد خط Threshold نیز روی نمودار مشخص می‌شود. Frame‌هایی که مقدار آن‌ها پایین‌تر از Threshold باشد، برای تخمین Carrier قابل اعتماد شناخته نمی‌شوند. این نمودار برای تشخیص موارد زیر مفید است:

- کاهش SNR،
 - ناپدید شدن موقت سیگنال،
 - ورود تداخل،
 - ایجاد Peak‌های اشتباه،
 - افت کیفیت M-th Power Carrier Tone.
- هنگام مشاهده پرش در نمودار Carrier بهتر است نمودار Confidence نیز بررسی شود. اگر پرش Carrier همزمان با افت شدید Confidence اتفاق افتاده باشد، احتمال تخمین اشتباه بیشتر است.

فصل ۳ - نتیجه‌گیری

در این پروژه یک الگوریتم عملی برای تخمین فرکانس مرکزی سیگنال‌های PSK از داده خام IQ طراحی و پیاده‌سازی شد. هسته اصلی روش مبتنی بر تبدیل M-th Power است که با حذف مؤلفه فازی ناشی از مدولاسیون PSK، یک Tone طیفی مرتبط با Carrier ایجاد می‌کند. محل این Tone با استفاده از FFT استخراج شده و سپس به کمک Sub-bin Parabolic Interpolation با دقتی بهتر از فاصله Bin‌های FFT تخمین زده می‌شود.

خروجی‌های گرافیکی برنامه نیز امکان بررسی مستقل مراحل مختلف تخمین شامل کیفیت preprocessing، موقعیت Peak، میزان Correction ناشی از interpolation، تغییرات Carrier و Confidence تخمین را فراهم می‌کنند. بنابراین برنامه علاوه بر استخراج عددی فرکانس حامل، ابزار مناسبی برای تحلیل رفتار فرکانسی سیگنال‌های PSK در داده‌های واقعی IQ نیز محسوب می‌شود.